

২০১৫

জীবনবিজ্ঞান

LIFE SCIENCE

(New Syllabus)

(For Regular Candidates)

নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' ছাড়াও অতিরিক্ত 'ঘ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

কোন বিভাগ হতে ক'টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তা ঐ বিভাগের শুরুতেই বলা আছে।

বিভাগ - 'ক'

[1, 2, 3 এবং 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর করতে হবে]

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো (যে কোনো পাঁচটি): $1 \times 5 = 5$

(i) মায়োলিন আবরণী দেখা যায়

- (a) সকল নিউরনের অ্যাক্সনে
- (b) কোনো কোনো নিউরনের ডেনড্রনে
- (c) সকল নিউরনের অ্যাক্সনে ও ডেনড্রনে
- (d) কোনো কোনো নিউরনের অ্যাক্সনে

(ii) ইনসুলিন হরমোন ক্ষরণকারী গ্রন্থি হল—

- (a) অ্যাড্রিনাল
- (b) পিটুইটারী
- (c) থাইরয়েড
- (d) অগ্যাশয়

(iii) মাইটোসিস-এর যে দশায় নিউক্লিওপর্দার পুনরাবির্ভাব ঘটে তা হল-

- (a) প্রোফেজ
- (b) মেটাফেজ
- (c) অ্যানাফেজ
- (d) টেলোফেজ

(iv) অর্ধবায়ব কাণ্ডের দ্বারা অঙ্গজ জনন করে এমন একটি উদ্ভিদ হল-

- (a) আলু
- (b) কচুরিপানা
- (c) আদা
- (d) পেঁয়াজ

(v) মানবদেহের যে অঙ্গটি একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়, সেটি হল-

- (a) পাকস্থলী
- (b) কোলন
- (c) অ্যাপেনডিক্স
- (d) মলাশয়

(vi) বাতাসে ওড়বার প্রয়োজনে পায়রার দেহে যে অঙ্গটি অবলুপ্ত হয়েছে সেটি হল-

- (a) বাম ডিম্বাশয়
- (b) পিত্তথলি
- (c) ফুসফুস
- (d) ডান বৃক্ক

(vii) যে রোগটি '□□□□□□'-এর সংক্রমণের ফলে ঘটে তা হল-

- (a) ইনফ্লুয়েঞ্জা
- (b) কলেরা
- (c) ম্যালেরিয়া
- (d) যক্ষ্মা

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) :

1 × 10 = 10

(i) 'পেঁপে'-র তরুক্ষীর-এর কোন উপাদানটি প্রোটিন পরিপাকে সহায়তা করে?

(ii) মানবদেহের এমন একটি অঙ্গ যেখানে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় তার নাম হলো _____।
(শূন্যস্থান পূরণ করে সম্পূর্ণ বাক্যটি লেখো)

(iii) মেনিনজেস কি?

(iv) জিবেবেরেলিন হরমোনের একটি উৎপত্তিস্থল হল _____। (শূন্যস্থান পূরণ করে সম্পূর্ণ বাক্যটি লেখো)

(v) ভয় পেলে বুক ধড়ফড় করার সঙ্গে কোন হরমোনটির সম্পর্ক রয়েছে?

- (vi) মিয়োসিস কোশ বিভাজনের একটি তাৎপর্য উল্লেখ করো।
- (vii) মেন্ডেল তার বংশগতির পরীক্ষার জন্য মটর গাছের কত জোড়া বিপারতধর্মী যুগ্ম বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করেছিলেন?
- (viii) রেণু কোন প্রকার জননের একক?
- (ix) পাখীর ডানার সমসংস্থ একটি অঙ্গের নাম লেখো।
- (x) ঘোড়ার বিবর্তনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন উল্লেখ করো।
- (xi) পায়রার চোখে _____ এর উপস্থিতির জন্য দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়। (শূন্যস্থান পূরণ করে সম্পূর্ণ বাক্যটি লেখো।)
- (xii) মানবদেহে ফুসফুস আক্রমণকারী একটি ছত্রাকের নাম লেখো।
- (xiii) ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে চামড়া স্পিরিট (অ্যালকোহল) দিয়ে মুছে নেওয়া হয় কেন?

3. যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

2 × 6 = 12

- (i) রজন এর উৎস এবং একটি অর্থকরী গুরুত্ব উল্লেখ করো।
- (ii) সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।
- (iii) TSH কোন গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়? এর একটি প্রধান কাজ লেখো।
- (iv) মানবদেহের পুরুষ এবং স্ত্রী-এর ক্ষেত্রে যৌন ক্রোমোজোমগুলি কী কী?
- (v) অপুংজনি বলতে কি বোঝ? এর একটি উদাহরণ দাও।
- (vi) কোন কোন পর্যবেক্ষণ থেকে ডারউইন 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম'-এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন?
- (vii) রুইমাছের স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা ও পটকা-এর একটি করে অভিযোজনগত গুরুত্ব উল্লেখ করো।
- (viii) ভাইরাসের দুটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

4. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3 × 10 = 30

- (i) নেফ্রনের গ্লোমেরুলাস, নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা এবং হেনলির লুপ-এর একটি করে কাজ লেখো।
- (ii) মানব মস্তিষ্কের গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষকের একটি করে কাজ উল্লেখ করো।

1 × 3 = 3

× 3 = 3

- (iii) মানব চক্ষুর অক্ষিগোলকের স্কেলরা, কোরয়েড ও রেটিনার একটি করে গঠনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। $1 \times 3 = 3$
- (iv) বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। মানবদেহে অবস্থিত একটি মিশ্রগ্রন্থির উদাহরণ দাও। $2 + 1 = 3$
- (v) উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অক্সিন হরমোনের তিনটি ভূমিকা উল্লেখ করো। $1 \times 3 = 3$
- (vi) কোশচক্র কাকে বলে? ইন্টারফেজের যে কোনো দুটি দশার নাম লেখো। $1 + 2 = 3$
- (vii) সাইটোকাইনেসিস কাকে বলে? উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের সাইটোকাইনেসিসের দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। $1 + 2 = 3$
- (viii) জনুক্রম কাকে বলে? দুটি উদ্ভিদগোষ্ঠীর নাম লেখো যাদের সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা যায়। $1 + 2 = 3$
- (ix) মেডেলের পৃথকীভবন সূত্রটি লেখো। ফেনোটাইপ ও জেনোটাইপের একটি পার্থক্য উল্লেখ করো। $2 + 1 = 3$
- (x) আধুনিক ঘোড়ার যে কোনো তিনটি পূর্বপুরুষের নাম লেখো। $1 \times 3 = 3$
- (xi) উড্ডয়নের জন্য পায়রার তিনটি অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। $1 \times 3 = 3$
- (xii) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, HIV এবং পোলিও ভাইরাসের সংক্রমণ পদ্ধতিগুলি লেখো। $1 \times 3 = 3$
- (xiii) স্যাকারোমাইসিস (ইস্ট), পেনিসিলিয়াম এবং রাইজোবিয়ামের একটি করে উপকারী ভূমিকা উল্লেখ করো। $1 \times 3 = 3$

বিভাগ - 'খ'

(5 নং থেকে 11 নং প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

5. কুইনাইন, রেসারপিন ও মরফিনের একটি করে অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করো। শিমুল ও পেয়ারা গাছের রেচন পদার্থ ত্যাগের পদ্ধতিগুলি কী কী? $(1 \times 3) + 2 = 5$
6. সংজ্ঞাবহ ও আজ্ঞাবহ স্নায়ুর মধ্যে একটি গঠনগত ও একটি কার্যগত পার্থক্য লেখো। সাইন্যাপস কী ও এর কাজ কী? সুষুম্নাকাণ্ডের একটি কাজ উল্লেখ করো। $2 + 2 + 1 = 5$
7. টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেনের ক্ষরণস্থান ও একটি করে কাজ লেখো। GTH-এর একটি কাজ উল্লেখ করো। $2 + 2 + 1 = 5$

8. অ্যামাইটোসিস কি? মাইটোসিসের প্রোফেজ ও টেলোফেজ দশায় কী কী ঘটনা ঘটে? $1 + (2 + 2) = 5$

9. অঙ্গ জনন কি? উদ্ভিদের দুটি প্রাকৃতিক অঙ্গ জনন পদ্ধতির উদাহরণ দাও। অঙ্গ জননের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করো। $1 + (2 + 2) = 5$

10. ল্যামার্কের মতবাদের 'ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্র' ও 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ' ব্যাখ্যা করো। প্রকরণ কি? $(2 + 2) + 1 = 5$

11. নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির অভিযোজনগত গুরুত্ব উল্লেখ করো: $1 \times 5 = 5$

- (a) সুন্দরীগাছের শ্বাসমূল
- (b) রুইমাছের ফুলকা
- (c) পদ্মের পত্রবৃত্ত
- (d) ক্যাকটাসের পাতা
- (e) রুইমাছের পুচ্ছপাখনা

বিভাগ - 'গ'

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

12. মানবদেহের একটি আদর্শ নিউরনের বিজ্ঞানসম্মত রেখাচিত্র আঁকো এবং রেখাচিত্রটিতে নীচের অংশগুলি চিহ্নিত করো : $5 + 3 = 8$

- (a) র্যাভিয়ারের পর্ব
- (b) অ্যাক্সন
- (c) স্নোয়ান কোশ

13. একটি প্রাণীকোশের মাইটোসিস কোশবিভাজনের ক্যারিওকাইনেসিসের দ্বিতীয় দশা ও তৃতীয় দশার একটি করে পরিচ্ছন্ন ও বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো। $(2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2}) + (1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2}) = 8$

- (a) অবিচ্ছিন্ন তন্তু
- (b) সেন্ট্রোমিয়ার
- (c) ক্রোমোজোমীয় তন্তু

[শুধুমাত্র দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য]

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

(চিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন নেই)

12. (A) নিউরোনের সংজ্ঞা লেখো। মানবদেহের একটি আদর্শ নিউরোনের প্রবর্ধক দুটির নাম উল্লেখ করো ও তাদের গঠন সংক্ষেপে লেখো। প্রবর্ধক দুটির কাজ যথাক্রমে কি কি? $1 + 1 + 4 + 2 = 8$

13. (A) একটি প্রাণীকোশের মাইটোসিসের ক্যারিওকাইনেসিসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করো। $4 + 4 = 8$

* * *